

TÁI NHẬN DIỆN NGƯỜI CHÉO PHƯƠNG THỨC RGB-DEPTH TỪ GÓC NHÌN TRÊN CAO

Trần Văn Đan Trường - 250101111

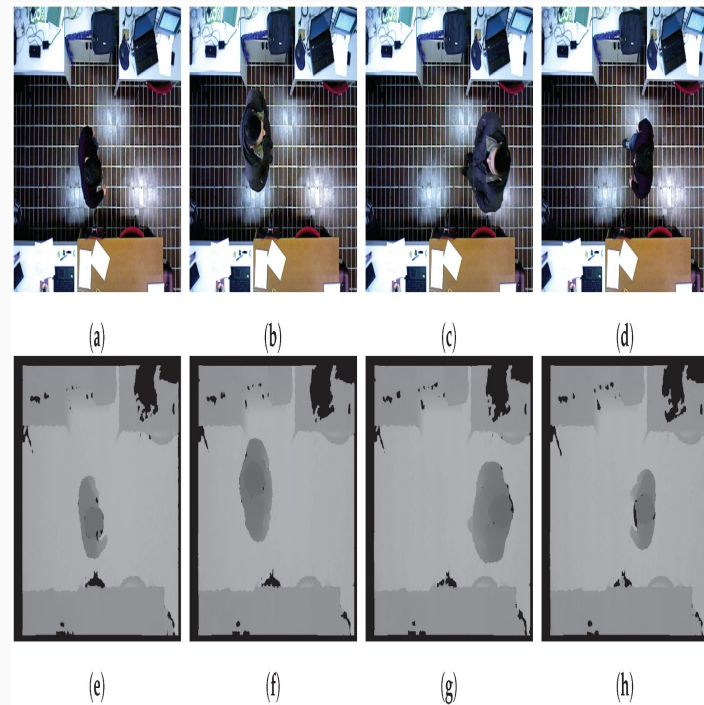
Thông tin đề tài

- Lớp: CS2205.CH203
- Link Github của nhóm: [TranTruongMMCII/CS2205.CH203](https://github.com/TranTruongMMCII/CS2205.CH203)
- Link YouTube video: <https://youtu.be/Y6gRbp-xPWE>
- Thành viên: Trần Văn Đan Trường
- Mã học viên: 250101111
- Tổng số slides: 10



Giới thiệu

- Person Re-ID là bài toán truy hồi các quan sát thuộc cùng một người trong hệ thống camera.
- Top-view giúp giảm che khuất và hạn chế ghi nhận trực tiếp khuôn mặt, nhưng làm mất nhiều tín hiệu nhận dạng quen thuộc.
- Ảnh RGB giàu màu sắc và kết cấu, trong khi ảnh Depth chủ yếu chứa hình học và khoảng cách. Từ đây, vấn đề xuất hiện do khoảng lệch miền dữ liệu giữa các phương thức.



? Làm thế nào học được một **không gian embedding chung** đủ phân biệt để xếp hạng đúng **gallery Depth** cho một **query RGB** trong **bối cảnh top-view**?

Mục tiêu

1. Phát biểu và phân tích bài toán **RGB query** → **Depth gallery** trong bối cảnh top-view Person Re-ID, bao gồm input/output, đặc điểm dữ liệu, phạm vi và thách thức.
2. Thiết kế **pipeline học biểu diễn chung** cho ảnh RGB và ảnh Depth bằng **mô hình hai nhánh, shared projection head** và các hàm mất mát phù hợp.
3. Đánh giá phương pháp bằng mAP, Rank-1, Rank-5, Rank-10. Tiến hành so sánh với baseline cũng như ablation và đồng thời phân tích các trường hợp truy hồi sai để xác định giới hạn và hướng mở rộng tiếp theo.

Phát biểu bài toán

Input

- Tập dữ liệu gồm N phần tử đã được gán nhãn: $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i, m_i)\}_{i=1}^N$
 - Tập nhãn danh tính gồm P danh tính duy nhất: $\mathcal{Y} = \{1, 2, \dots, P\}$
 - Trong mỗi phần tử: $x_i \in \mathcal{X}$, $y_i \in \mathcal{Y}$, $m_i \in \{\text{RGB}, \text{Depth}\}$
- Ảnh truy vấn (ảnh Query từ phương thức RGB): $x_q \in \mathcal{X}$ (where $m_q = \text{RGB}$)
 - Ràng buộc pha kiểm thử: $\mathcal{Q}(\text{RGB}) \cap \mathcal{G}(\text{Depth}) = \emptyset$

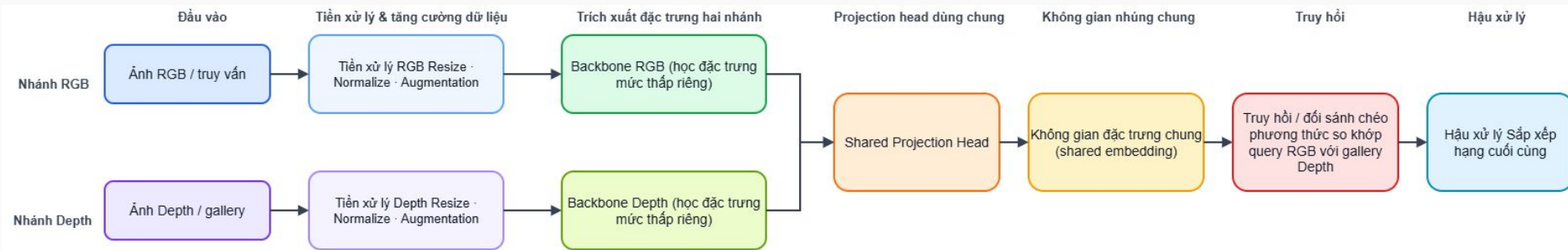
Output

- Hàm chiếu đặc trưng (ánh xạ ảnh $\rightarrow$ vector d chiều): $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^d$
- Danh sách xếp hạng (Ranked List) các đối tượng trong Gallery.
 - Ràng buộc: $d(f(x^{\mathcal{Q}}), f(x_+^{\mathcal{G}})) < d(f(x^{\mathcal{Q}}), f(x_-^{\mathcal{G}}))$

Nội dung nghiên cứu

- **Khảo sát bài toán:** tìm hiểu Person Re-ID, top-view Re-ID, Depth-based Re-ID và cross-modal Re-ID và làm rõ computational problem của truy vấn RGB query $\rightarrow$ Depth gallery.
- **Tiền xử lý và biểu diễn dữ liệu:** ảnh RGB được xử lý theo pipeline chuẩn của backbone, còn ảnh Depth được chuẩn hóa, cắt ngưỡng và chuyển sang pseudo-RGB để tận dụng pretrained CNN.
- **Thiết kế mô hình học biểu diễn chung:** nhánh ảnh RGB/Depth độc lập ở tầng thấp và có projection head dùng chung ở tầng cao.
- **Suy luận, đánh giá và phân tích lỗi:** tính similarity, xếp hạng gallery, đo mAP/CMC cũng như phân tích lỗi truy vấn thất bại.

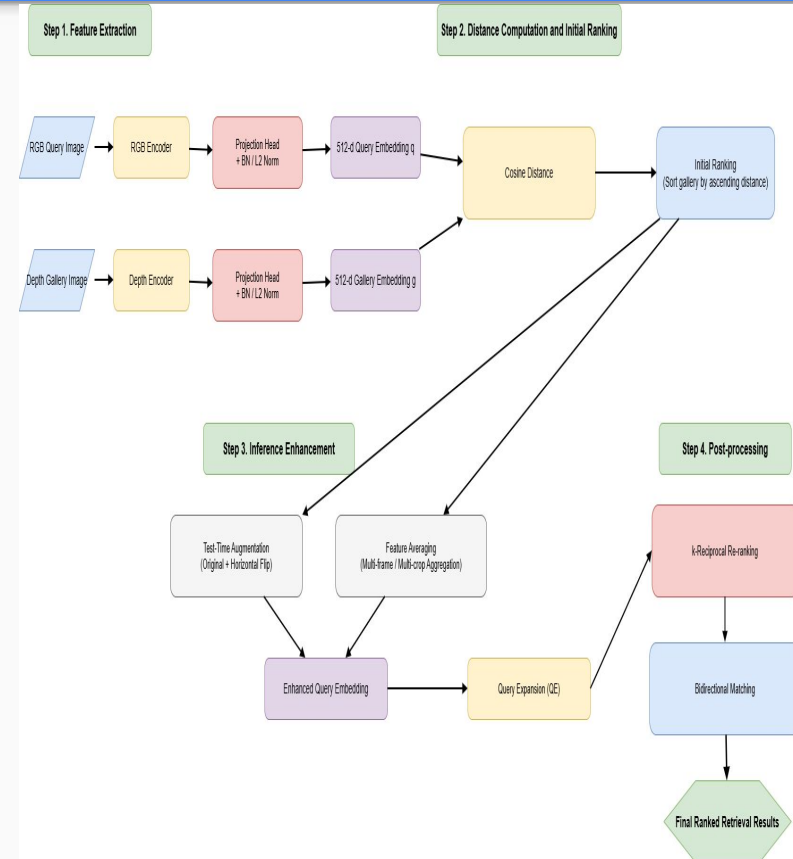
Phương pháp đề xuất



- **Two-branch backbone:** RGB và Depth có backbone riêng để học đặc trưng tầng thấp phù hợp từng phương thức.
- **Shared projection head:** đặc trưng hai nhánh được ánh xạ vào cùng không gian embedding 512 chiều.
- **Cross-modal retrieval:** khoảng cách trong embedding chung được dùng để xếp hạng Depth gallery cho mỗi RGB query.

Chiến lược huấn luyện và đánh giá

- Huấn luyện:
 - **Identity** loss: học phân biệt danh tính
 - **Intra-modal triplet** loss: giữ cấu trúc khoảng cách trong từng phương thức
 - **Cross-modal triplet** loss: kéo RGB và Depth cùng ID lại gần nhau
 - **Alignment** loss: Giảm khoảng lệch biểu diễn RGB-Depth
- Đánh giá:
 - Chỉ số: **mAP, Rank-k**
 - So sánh các model và phân tích lỗi



Kết quả dự kiến

- Xây dựng được pipeline Re-ID RGB-Depth top-view gồm tiền xử lý, trích xuất đặc trưng, học embedding chung và xếp hạng gallery.
- Kết quả định lượng dự kiến:
 - mAP khoảng 0.55-0.60.
 - Rank-1 khoảng 0.40-0.45 và Rank-5 kỳ vọng ≥ 0.85 .
- Kết quả định tính kỳ vọng: tìm được các nguyên nhân khiến truy vấn bị sai và phân tích lỗi do nhiễu Depth, hình chiếu top-view tương tự và khác biệt hướng di chuyển để làm cơ sở cho nghiên cứu sau này.

Tài liệu tham khảo

[1] Zhuang Liu, Hanzi Mao, Chao-Yuan Wu, Christoph Feichtenhofer, Trevor Darrell, Saining Xie:

A ConvNet for the 2020s. CVPR 2022: 11966-11976.

[2] Hao Luo, Youzhi Gu, Xingyu Liao, Shenqi Lai, Wei Jiang:

Bag of Tricks and a Strong Baseline for Deep Person Re-Identification. CVPR Workshops 2019: 1487-1495.

[3] Alexander Hermans, Lucas Beyer, Bastian Leibe:

In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification. CoRR abs/1703.07737 (2017).

[4] Marina Paolanti, Luca Romeo, Daniele Liciotti, Rocco Pietrini, Annalisa Cenci, Emanuele Frontoni, Primo Zingaretti:

Person Re-Identification with RGB-D Camera in Top-View Configuration through Multiple Nearest Neighbor Classifiers and Neighborhood Component Features Selection. Sensors 18(10): 3471 (2018).

[5] Raphaël Delécluse, Hazem Wannous, Laurent Guimas:

ICPR 2026 Competition on Privacy-Preserving Person Re-Identification from Top-View RGB-Depth Camera (TVRID). CoRR abs/2605.04977 (2026).